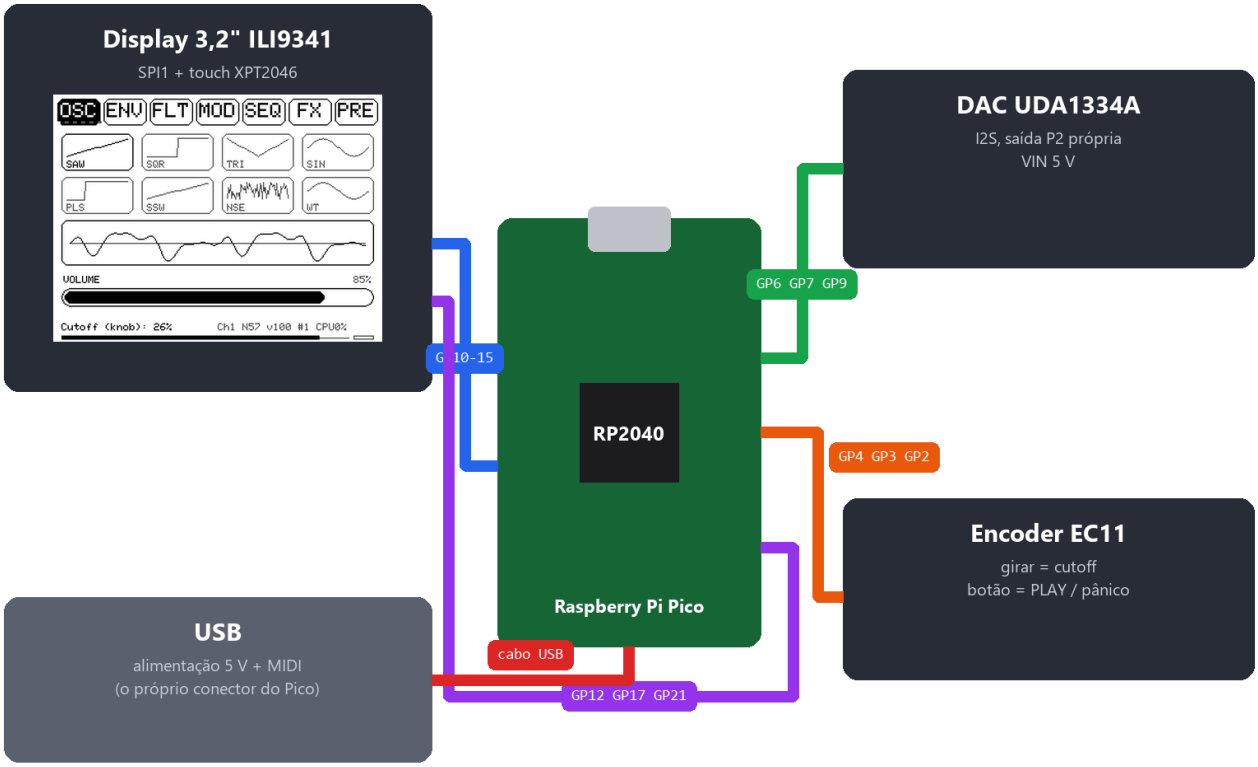
ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Tobri Synth no Raspberry Pi Pico

Como ligar a tela touch de 3,2", o DAC UDA1334A e o encoder no Pico (RP2040). Os pinos são os que o firmware v6 usa; se mudar algum aqui, mude também as constantes no começo do código.



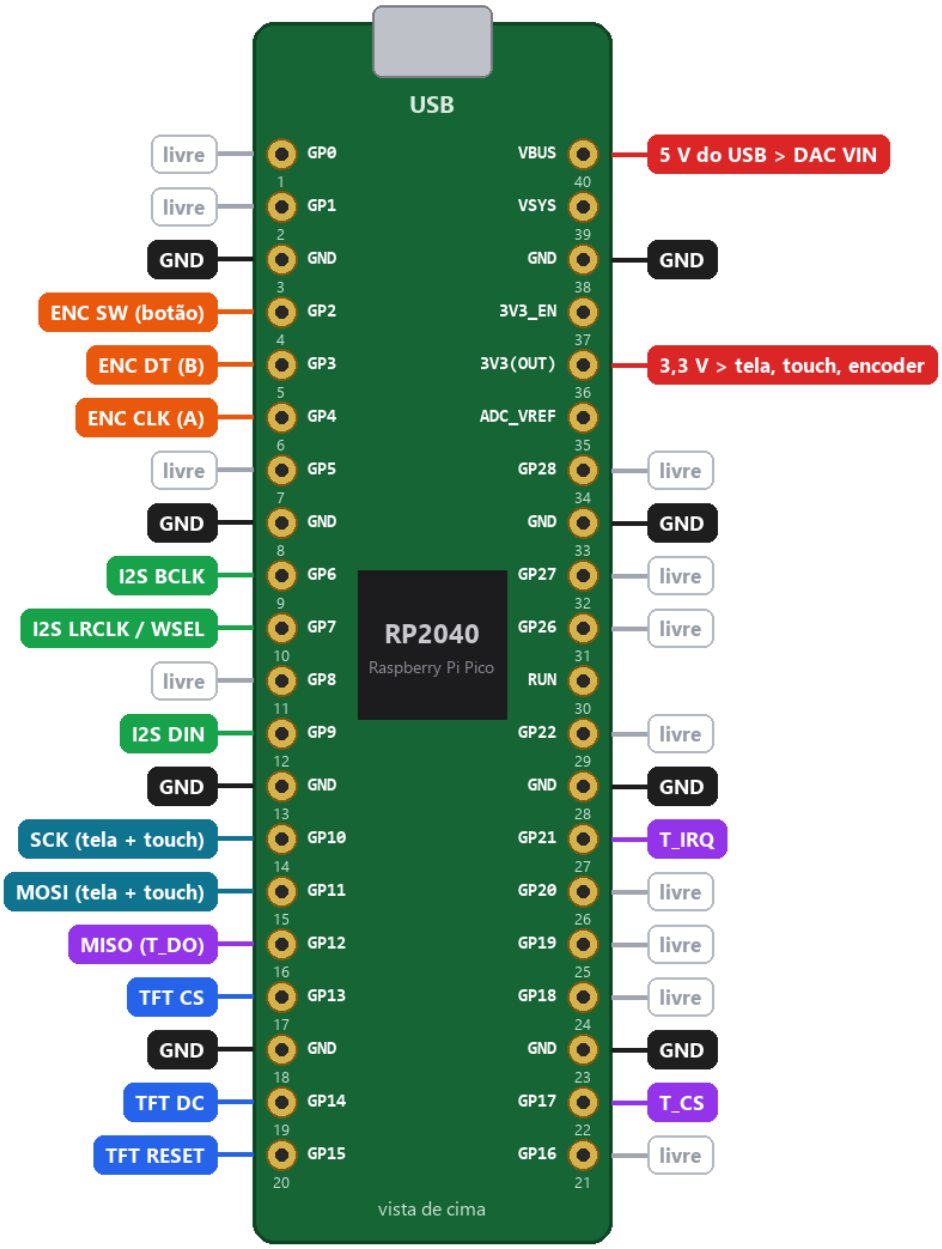
Cada cor = um grupo de fios. Os detalhes pino a pino estão nas páginas seguintes.

Cor	Grupo	Pinos do Pico
	Display (SPI1)	GP13 CS, GP14 DC, GP15 RESET
	SPI1 compartilhado (tela + touch)	GP10 SCK, GP11 MOSI
	Touch XPT2046	GP12 MISO, GP17 T_CS, GP21 T_IRQ
	DAC I2S	GP6 BCLK, GP7 LRCLK, GP9 DIN
	Encoder	GP4 CLK, GP3 DT, GP2 SW (botão)
	Alimentação	VBUS (5 V) para o DAC, 3V3(OUT) para tela e encoder
	Terra	qualquer GND do Pico, comum a todos

1 · MAPA DE PINOS

Pinagem do Pico usada no projeto

Pico visto de cima, com o conector USB para cima. O número embaixo de cada pino é a posição física (1 a 40). Os marcados "livre" estão disponíveis para expansões, como as entradas Eurorack.



2 · TABELA COMPLETA

Ligação fio a fio

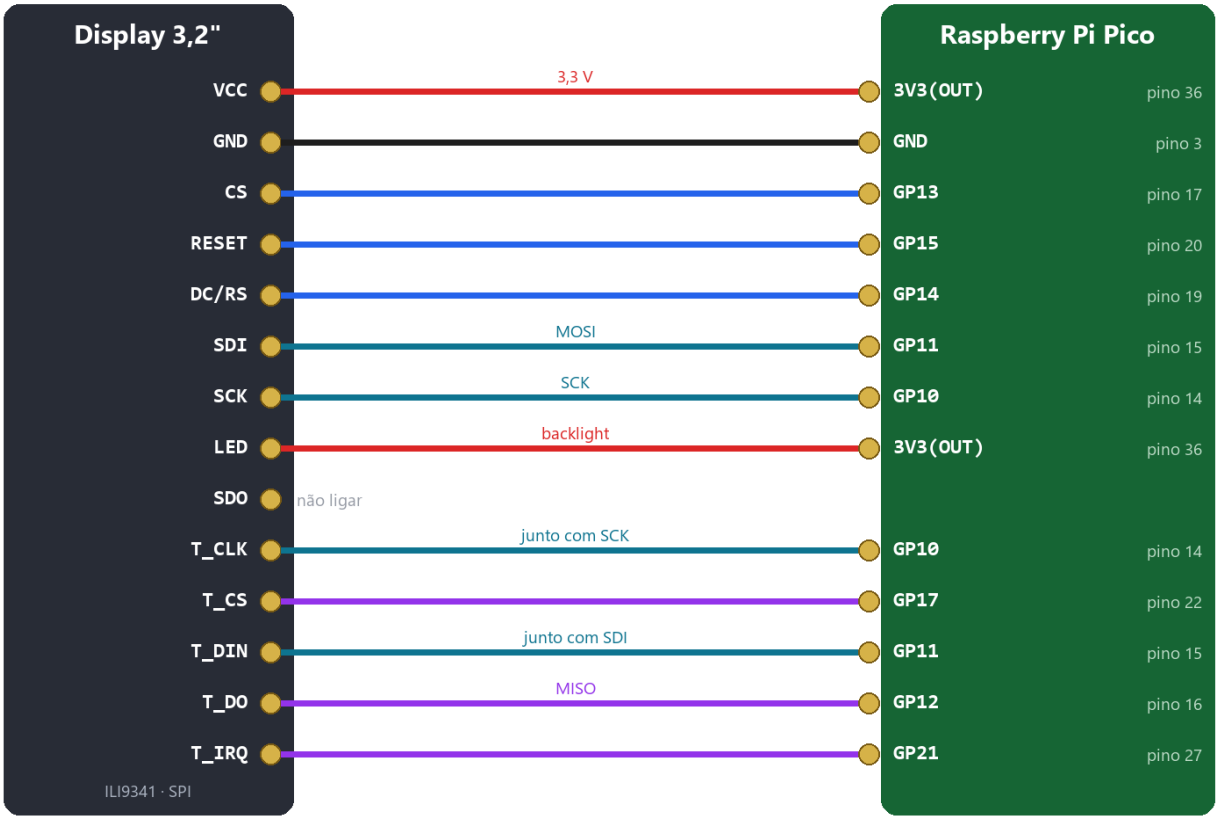
Cor	Módulo	Pino do módulo	Pico	Pino físico
	Display	VCC	3V3(OUT)	36
	Display	GND	GND	qualquer GND (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38)
	Display	CS	GP13	17
	Display	RESET	GP15	20
	Display	DC / RS	GP14	19
	Display	SDI (MOSI)	GP11	15
	Display	SCK	GP10	14
	Display	LED	3V3(OUT)	36
	Display	SDO (MISO)	(não ligar)	-
	Touch	T_CLK	GP10	14
	Touch	T_CS	GP17	22
	Touch	T_DIN	GP11	15
	Touch	T_DO	GP12	16
	Touch	T_IRQ	GP21	27
	DAC UDA1334A	VIN	VBUS	40
	DAC UDA1334A	GND	GND	qualquer GND (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38)
	DAC UDA1334A	BCLK	GP6	9
	DAC UDA1334A	WSEL (LRCLK)	GP7	10
	DAC UDA1334A	DIN	GP9	12
	Encoder	CLK / A	GP4	6
	Encoder	DT / B	GP3	5
	Encoder	SW	GP2	4
	Encoder	GND / C / SW2	GND	qualquer GND (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38)
	Encoder	+ (só no KY-040)	3V3(OUT)	36

IMPORTANTE O LRCLK **tem** que ficar no pino seguinte ao BCLK (GP6 > GP7): a biblioteca I2S do core RP2040 usa os dois em sequência. Por isso o código só define BCLK e DATA.

3 · DISPLAY

Tela 3,2" ILI9341 + touch XPT2046

O módulo tem duas fileiras de pinos: uma para a tela e outra (T_...) para o touch. Os dois dividem o mesmo barramento SPI1: SCK e MOSI vão para os mesmos pinos do Pico.



Por que o SDO (MISO) da tela fica solto? O firmware só escreve na tela, nunca lê. Muitos módulos ILI9341 não liberam a linha MISO quando o CS está desligado, e isso atrapalha a leitura do touch, que usa o mesmo GP12. Deixar o SDO desligado evita o problema.

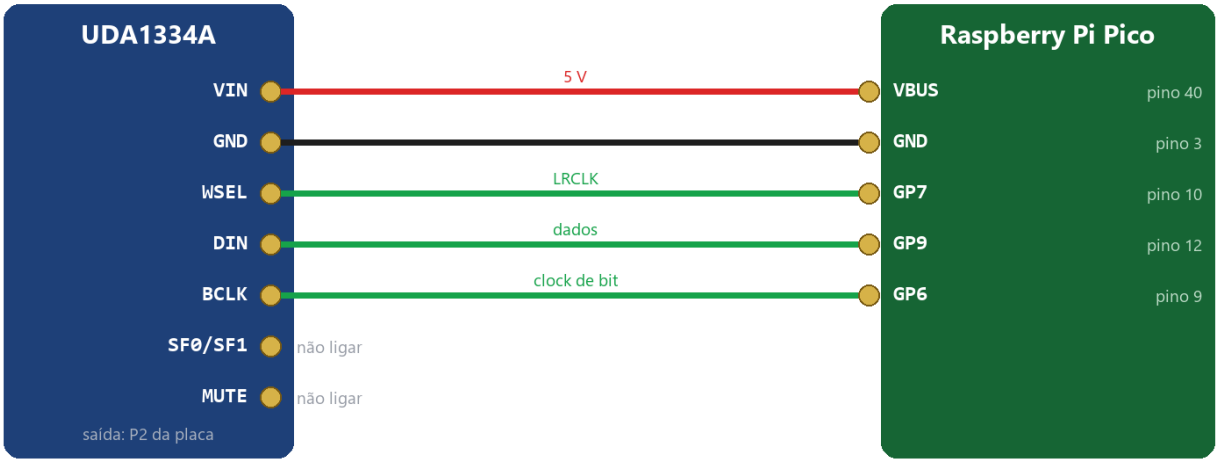
Backlight (LED): ligado direto no 3,3 V a tela fica sempre acesa. A maioria dos módulos já tem resistor; se o seu não tiver, coloque um de 10 a 33 Ω em série.

VCC: o módulo também aceita 5 V se tiver regulador (procure o jumper J1 aberto e um regulador perto dos pinos). Em 3,3 V funciona com ou sem regulador, então é a escolha segura.

4 · ÁUDIO

DAC UDA1334A (I2S)

O som sai pela própria saída P2 (3,5 mm) da placa do DAC. São só 3 fios de sinal mais alimentação.



SF0, SF1, MUTE, PLL e DEEM: deixe soltos. Os padrões da placa já são formato I2S e som ligado. **VIN** aceita 3 a 5 V; ligar no VBUS (5 V) tira carga do regulador de 3,3 V do Pico e dá mais folga ao DAC. Se for alimentar o Pico pelo VSYS em vez do USB, use 3V3(OUT).

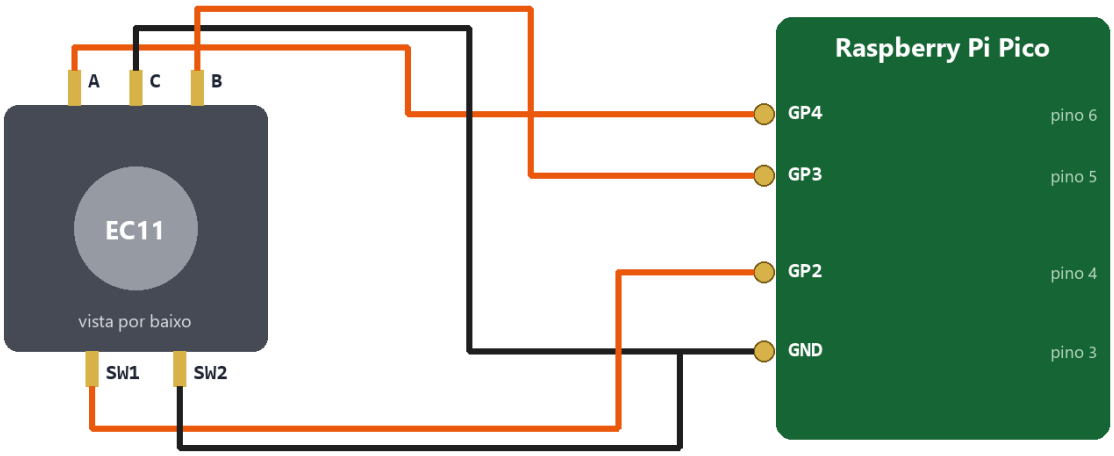
> **DICA** Fios de I2S curtos (até ~10 cm) e um GND do DAC ligado perto dos sinais (pino 8 ou 13 do Pico) evitam chiado e estalos. Um capacitor de 10 µF + 100 nF entre VIN e GND, junto da placa, ajuda.

5 · CONTROLE

Encoder EC11 (ou módulo KY-040)

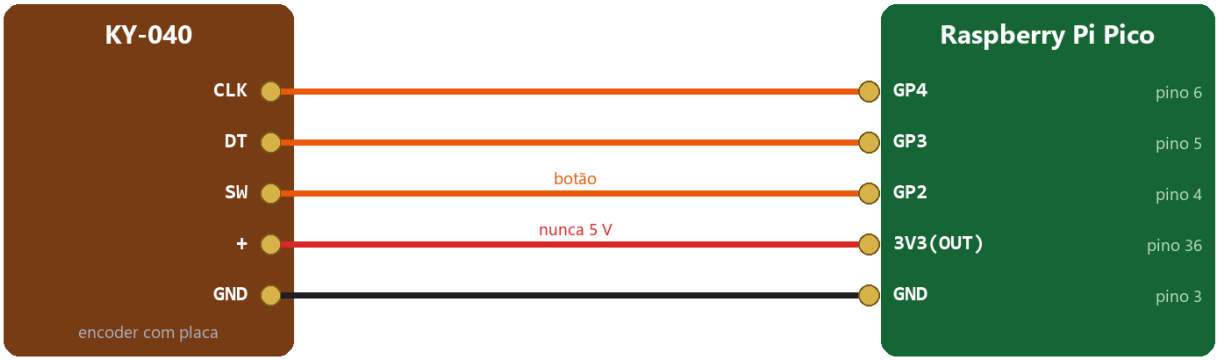
O firmware liga os resistores de pull-up internos do Pico, então o encoder sem placa funciona sem nenhum componente extra.

Encoder sem placa (EC11 puro)



Na fileira de 3 pinos, o do **meio (C)** é o comum e vai no GND. Na fileira de 2 pinos fica o botão: um lado no GP2 e o outro no GND.

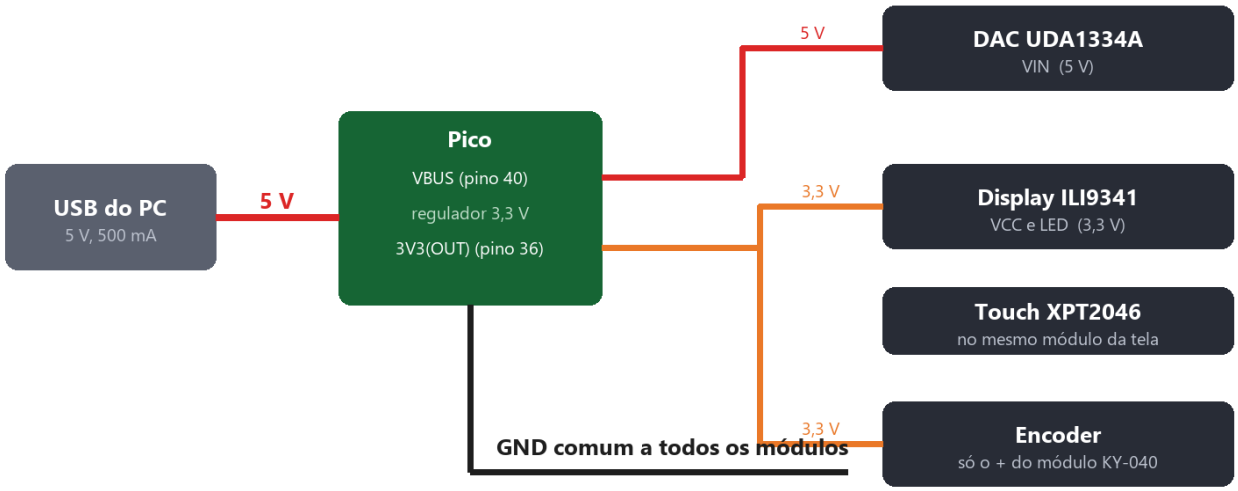
Módulo KY-040 (com placa)



ATENÇÃO O + do KY-040 vai no **3,3 V**, nunca no 5 V: os pull-ups da placa levariam 5 V para os pinos do Pico, que só aceitam 3,3 V. Se o cutoff andar ao contrário, troque CLK e DT (ou mude `ENC_INVERT` no código).

6 · ALIMENTAÇÃO

Energia e terra



Consumo aproximado	Corrente
Pico (dois núcleos rodando)	~ 30 mA
Display 3,2" com backlight	~ 60-90 mA
DAC UDA1334A	~ 10-20 mA
Total	~ 100-140 mA (cabe com folga nos 500 mA do USB)

Todos os GND precisam estar ligados entre si. O Pico tem 8 pinos GND (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38), todos iguais: use o mais perto de cada módulo.

7 · CONFERÊNCIA

Antes de ligar pela primeira vez

	Verificação
1	Com o multímetro em continuidade, confira que 3V3 e VBUS **não** estão em curto com GND.
2	Confira que nenhum fio de 5 V (VBUS) chega em pino GP.
3	GP6 e GP7 vão no BCLK e no WSEL do DAC, nessa ordem.
4	SCK (GP10) e MOSI (GP11) vão tanto na tela (SCK/SDI) quanto no touch (T_CLK/T_DIN).
5	SDO da tela está solto; T_DO do touch está no GP12.
6	Na IDE: placa **Raspberry Pi Pico**, **USB Stack: Adafruit TinyUSB**.
7	Ao ligar: a tela acende na aba ENV. Toque nas abas; se o toque estiver deslocado, faça a calibração (PRE p2 > TOUCH CAL).

Sintoma	Provável causa
Tela branca	CS/DC/RESET trocados, SCK/SDI invertidos ou VCC faltando.
Tela funciona, toque não	T_CS (GP17) ou T_DO (GP12) solto, ou o SDO da tela ligado no GP12.
Toque espelhado ou fora do lugar	Faça a calibração do touch.
Sem som, tela OK	BCLK e WSEL trocados, DIN no pino errado, DAC sem VIN ou GND.
Chiado/zumbido	Fios de I2S longos ou GND do DAC longe; ligue o fone direto, sem passar pelo PC.
Encoder pula ou não muda	C (comum) do encoder não está no GND, ou CLK/DT soltos.